



MCTI/SOFTEX + CPQD + FIAP
Programa de Especialização/Residência em Sistemas Eletrônicos
Embarcados

Projeto Prático nº 3

Sistema de Forno IoT

Matheus Grossi

Talles Mello

Manassés Loiola

Helton Abadia

Acesso Rápido ao Projeto:

[Simulação no Wokwi](#) • [Dashboard Ubidots](#) • [Repositório GitHub](#)

Campinas, SP
2026

Conteúdo

1	Objetivos	2
2	Descrição do Projeto	2
3	Dimensionamento e Lista de Materiais	2
3.1	Cálculo do Resistor para os LEDs	2
3.1.1	Fórmulas Utilizadas	2
3.2	Dimensionamento Aplicado	3
3.2.1	LED Vermelho	3
3.2.2	LED Amarelo	3
4	Lista de Materiais (BOM)	3
5	Critérios de Projeto e Pinagem	4
5.1	Mapeamento de I/Os (Pinout)	4
5.2	Sequência de Inicialização (Boot)	4
6	Arquitetura do Firmware	6
7	Resultados e Interação	6

1 Objetivos

O sistema simula um forno com conectividade IoT. O ESP32 realiza as seguintes funções principais:

- Ler a temperatura do sensor NTC.
- Ler o potenciômetro (referência do usuário), que pode ser usado como setpoint (temperatura-alvo) ou potência/PWM diretamente (duty cycle).
- Com o forno habilitado pelo botão, calcular a saída e acionar o LED (representando a resistência).
- Publicar periodicamente os dados via MQTT (ex.: temperatura, referência, estado do forno e saída).
- Exibir informações no display (integrado ao circuito).

2 Descrição do Projeto

Este trabalho objetivou a criação de um sistema de forno elétrico IoT, contemplando:

- **Conectividade:** Implementação de um broker que centraliza os dados e fornece um dashboard.
- **Interface Homem-Máquina (IHM):** Desenvolvimento de uma interface a partir do display LCD 320x240 (IL9341), simplificando a centralização visual dos dados.
- **Controle:** Leitura de sensores analógicos e acionamento de carga (LED PWM) baseado em referências de usuário.

3 Dimensionamento e Lista de Materiais

3.1 Cálculo do Resistor para os LEDs

Serão utilizados dois LEDs neste contexto: o **amarelo** (simula iluminação externa/relé) e um **vermelho** (luz de alerta/GPIO). O cálculo baseia-se na tensão máxima do GPIO do ESP32 ($V_{pp} = 3.3V$).

3.1.1 Fórmulas Utilizadas

1. Resistência Mínima Segura:

$$R(\Omega) = \frac{V_{pp} - V_{led}}{I_{led}}$$

2. Dissipação de Potência:

$$P(W) = U \cdot i$$

3. Potência Mínima do Resistor (Fator de Segurança $Fs = 50\%$):

$$P_{min} = P(W) \cdot (1 + Fs)$$

Figura 1: Tabelas de referência para LEDs e Resistores (Consultar anexos)

3.2 Dimensionamento Aplicado

Abaixo demonstram-se os cálculos efetuados para a definição dos componentes.

3.2.1 LED Vermelho

Dados: $V_{led} \approx 1.7V$, $I_{led} = 10mA$ (0.01A).

$$R = \frac{3.3 - 1.7}{0.01} = \frac{1.6}{0.01} = 160\Omega$$

$$P = 1.6 \cdot 0.01 = 0.016W$$

$$P_{min} = 0.016 \cdot 1.5 = 0.024W$$

Conclusão: Valor comercial adotado de **160R**. Potência comercial mais próxima: **1/16W** (0.0625W).

3.2.2 LED Amarelo

Dados: $V_{led} \approx 1.7V$, $I_{led} = 20mA$ (0.02A).

$$R = \frac{3.3 - 1.7}{0.02} = \frac{1.6}{0.02} = 80\Omega$$

$$P = 1.6 \cdot 0.02 = 0.032W$$

$$P_{min} = 0.032 \cdot 1.5 = 0.048W$$

Conclusão: Valor comercial adotado de **82R** (arredondamento). Potência comercial mais próxima: **1/16W** (0.0625W).

4 Lista de Materiais (BOM)

Abaixo, a relação dos componentes utilizados na aplicação:

Item	Descrição
Microcontrolador	ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R8
Display	LCD 20x4 (com fundo azul)
Sensor	Sensor de temperatura NTC-10K
Entrada	Push-Button (Chave Tátil 6x6x6mm)
Iluminação	LED Difuso 5mm Vermelho
Resistor	160R 1/16W
Resistor	82R 1/16W
Entrada	Potenciômetro Linear 10kR

Tabela 1: Lista de Materiais Utilizados

5 Critérios de Projeto e Pinagem

5.1 Mapeamento de I/Os (Pinout)

O mapa de conexões adotado para o ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R8 é detalhado abaixo.

GPIO	Função
4	Entrada Digital: Push-Button
11	Entrada Analógica: Sensor de temperatura NTC
12	Entrada Analógica: Potenciômetro
14	Saída Digital: Controle PWM (LED)
36	Entrada Digital (SPI): TFT - MISO
38	Saída Digital (SPI): TFT - SCK
39	Saída Digital (SPI): TFT - MOSI
40	Saída Digital (SPI): TFT - DC
41	Saída Digital (SPI): TFT - RST
42	Saída Digital (SPI): TFT - CS

Tabela 2: Mapa de Conexões do Microcontrolador

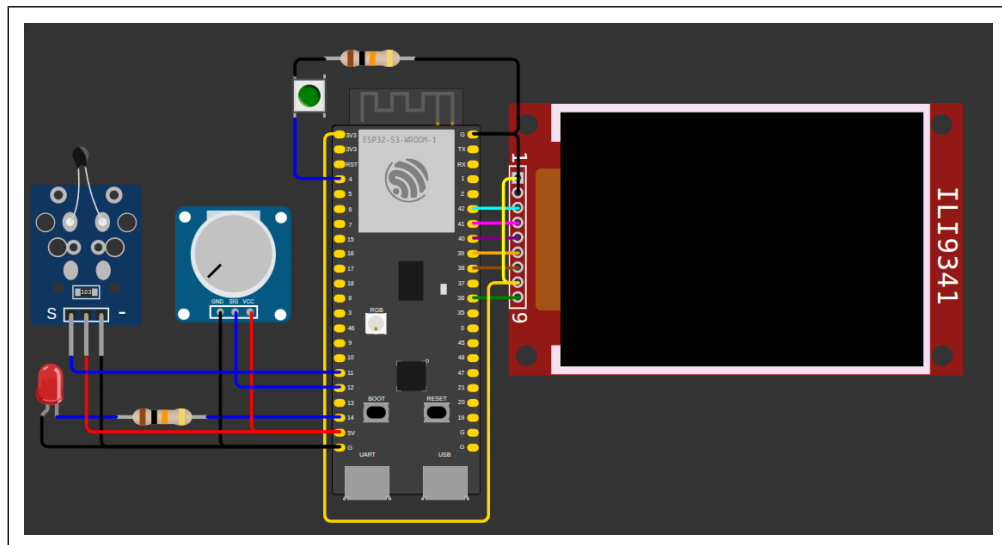


Figura 2: Diagrama Visual das Conexões

5.2 Sequência de Inicialização (Boot)

O sistema possui uma sequência visual de inicialização no display TFT. Abaixo seguem as telas capturadas:

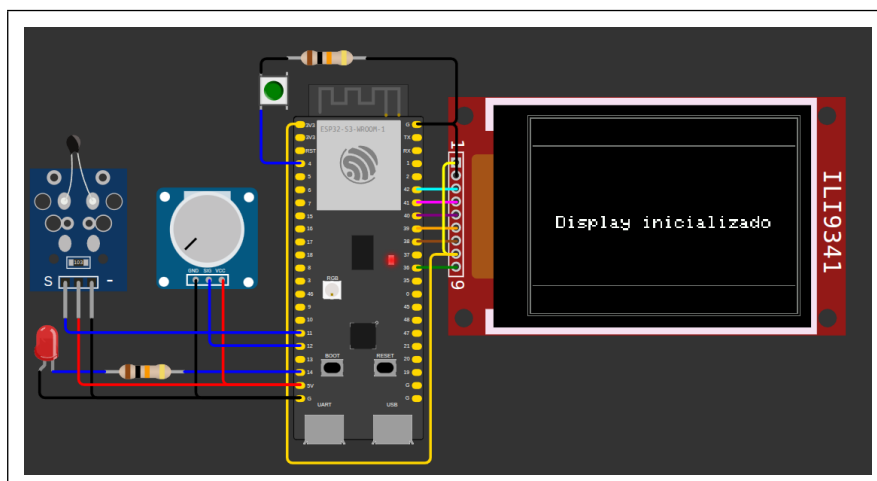


Figura 3: Estágio 1: Inicialização do Display

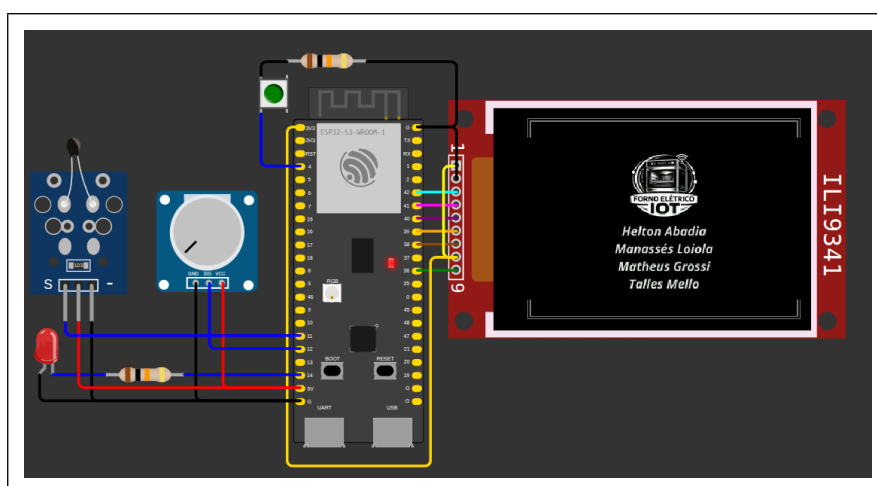


Figura 4: Estágio 2: Escopo do Projeto

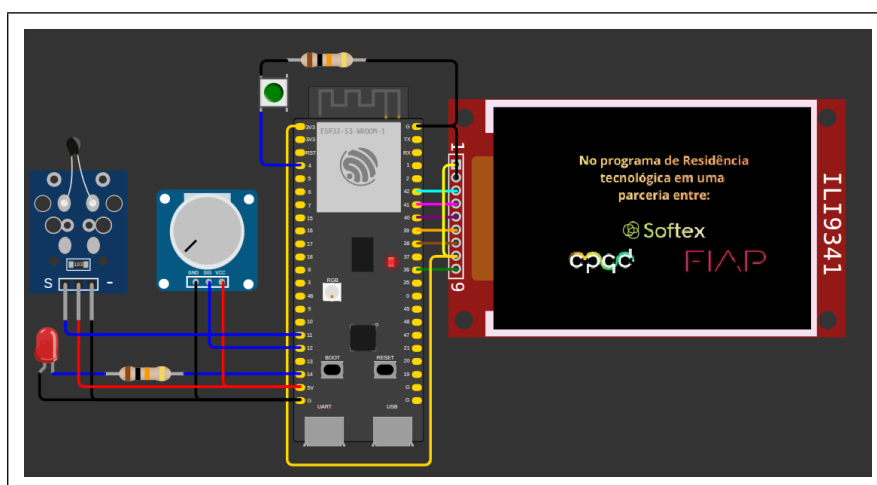


Figura 5: Estágio 3: Créditos

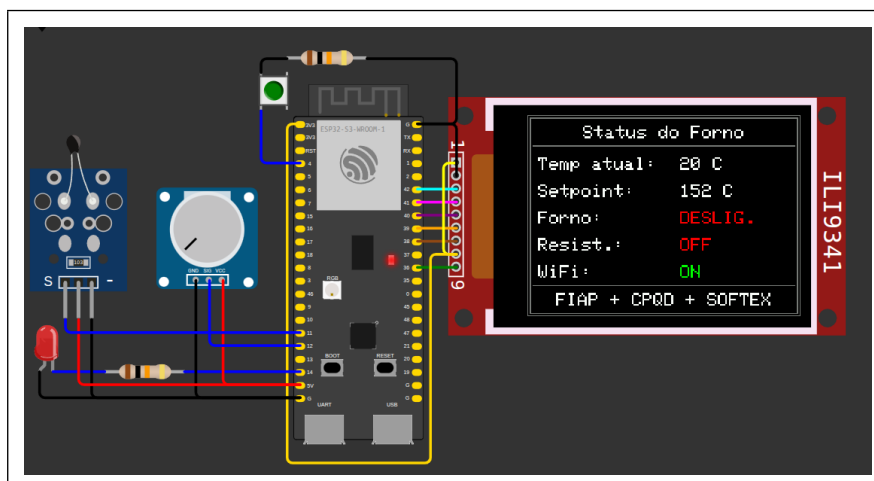


Figura 6: Regime Permanente: Tela de Operação

6 Arquitetura do Firmware

A estrutura de arquivos do projeto está organizada da seguinte forma:

Arquivo	Função
main.cpp	Processamento principal e execução das funções primárias.
wifi.cpp	Centraliza comandos para conexão Wi-Fi.
http.cpp	Centraliza comandos para conexão ao broker (HTTP/MQTT).
tft.cpp	Suporte ao display TFT LCD IL9341.
img1.cpp	Cabeçalho de inicialização 1 (Imagem convertida).
img2.cpp	Cabeçalho de inicialização 2 (Imagem convertida).
tft.h	Header de funções recursivas de conexão ao display.
http.h	Header de funções recursivas de conexão ao HTTP.

Tabela 3: Estrutura de Arquivos do Firmware

7 Resultados e Interação

A implementação permitiu o monitoramento via dashboard das grandezas do sistema. O funcionamento foi validado através da captura de dados e visualização gráfica no ThingSpeak/Ubidots.

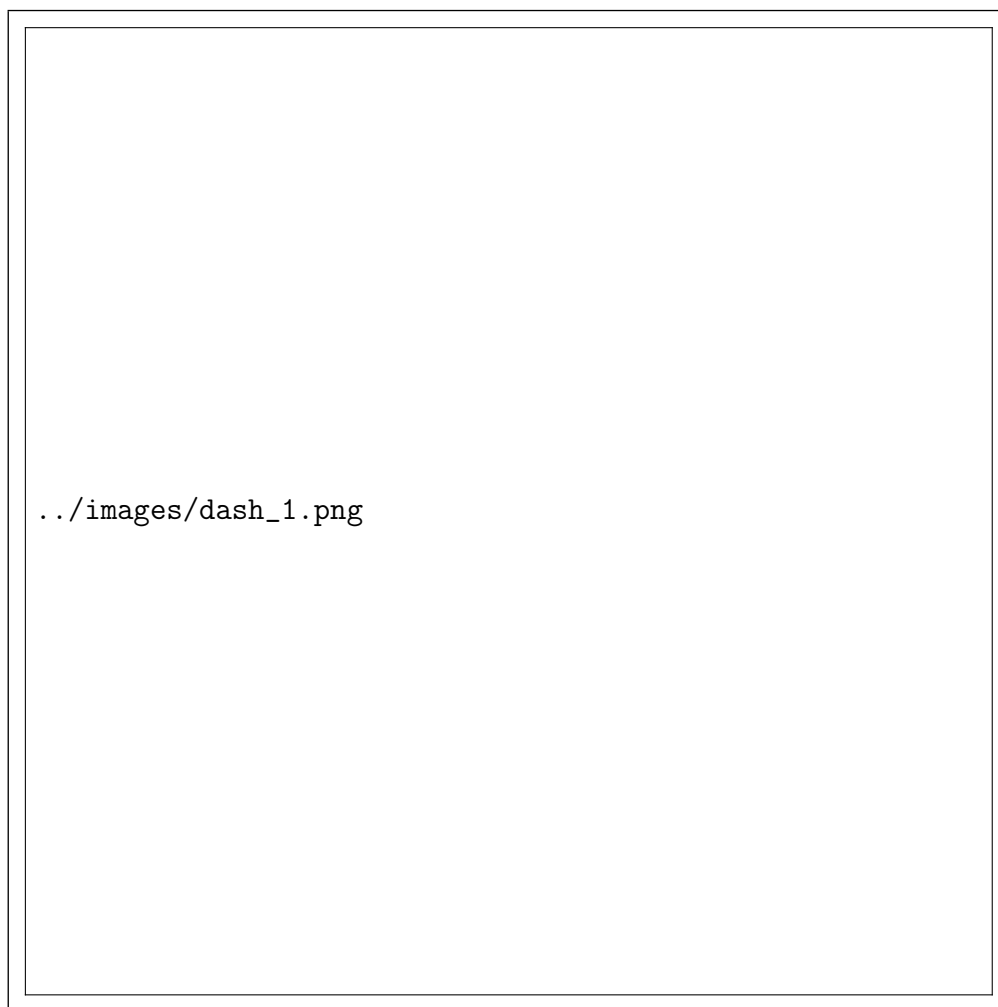


Figura 7: Dashboard em operação